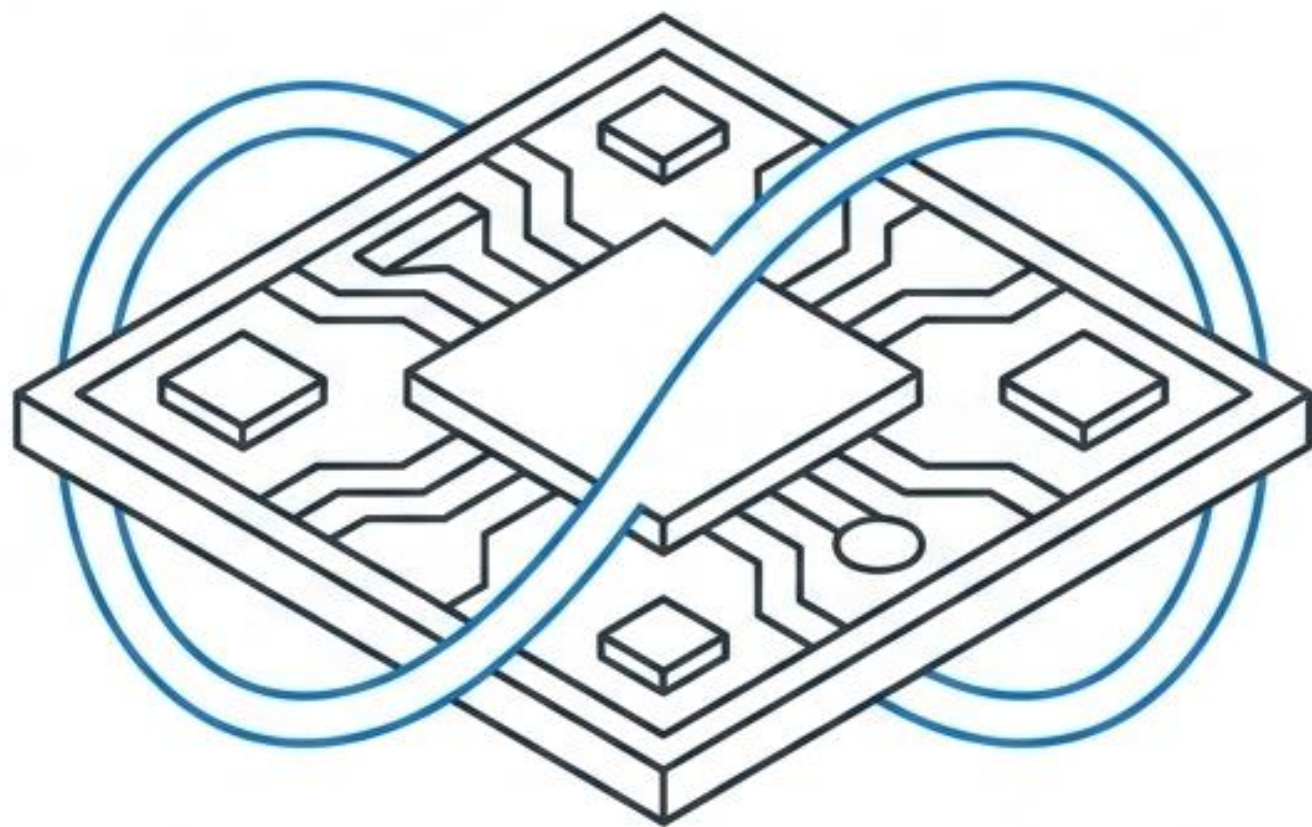




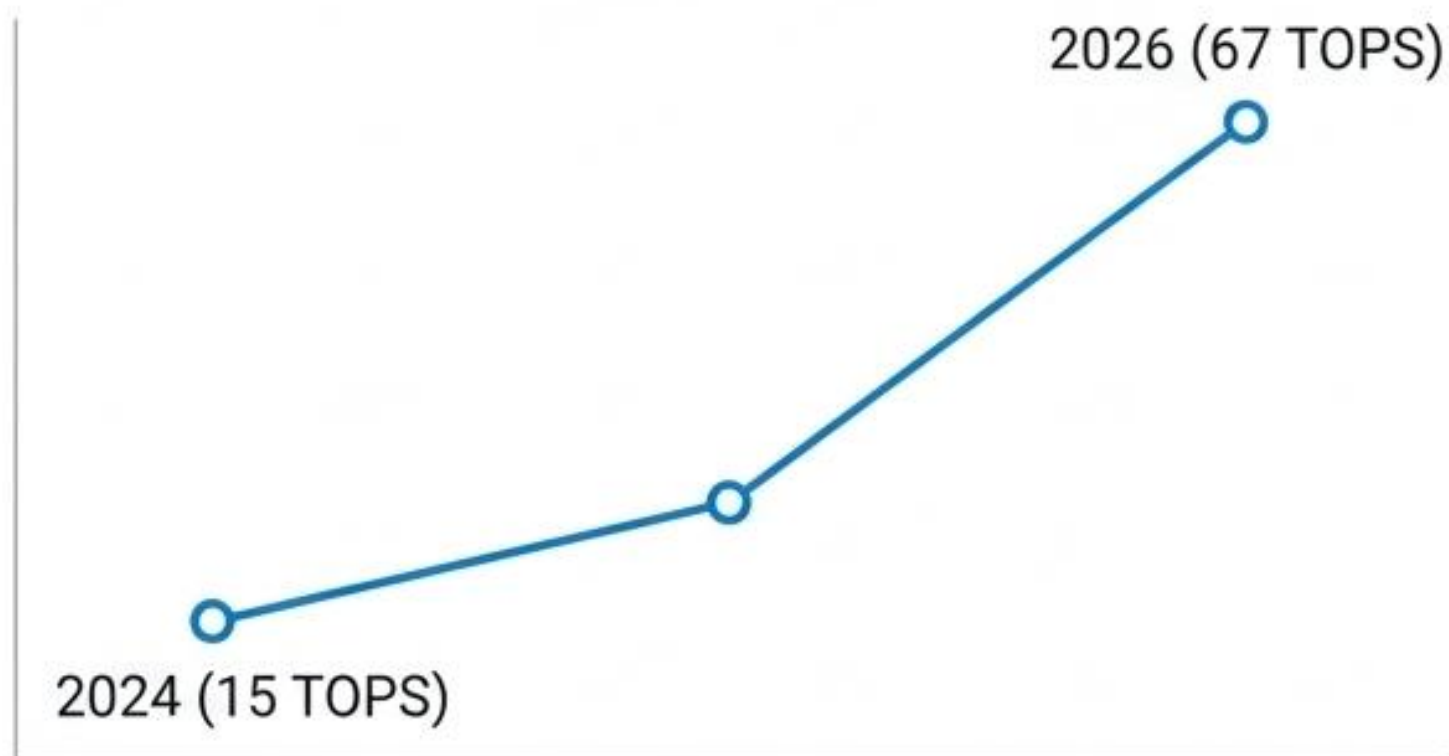
突破邊緣 AI 散熱極限

強化學習 (RL) 驅動的動態能耗管理與零熱降頻推論

通往 2026 實體 AI (Physical AI) 時代的關鍵調度技術

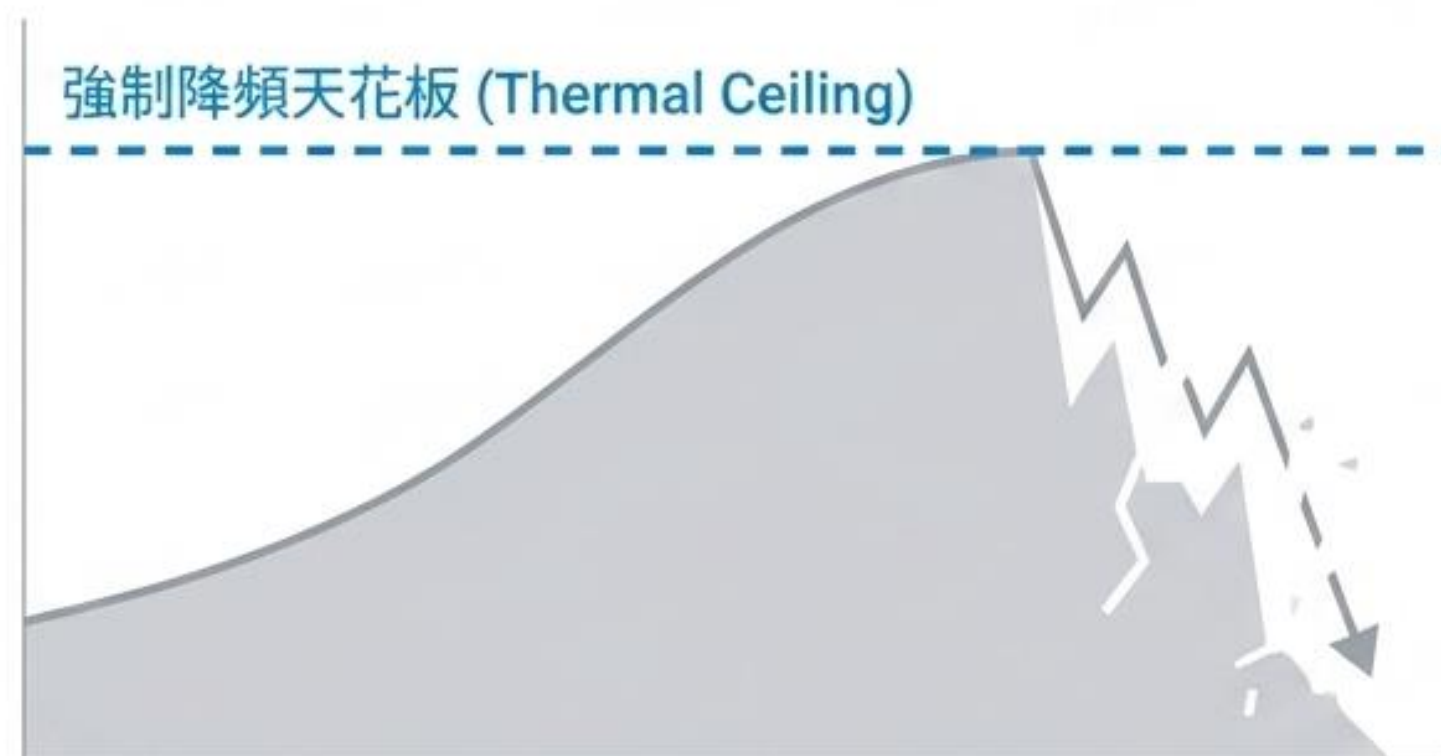
算力激增與物理散熱極限的嚴峻矛盾

算力空前激增 (The Boom)



2026 Jetson Orin Nano Super 算力迎來躍進，為邊緣 AI 提供龐大效能基礎。

散熱與續航的物理極限 (The Bottleneck)



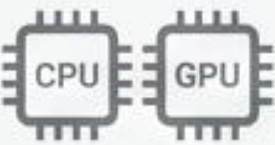
傳統散熱已達物理極限。設備過熱累積觸發強制降頻 (Hardware Throttling)，導致延遲突增與推論崩潰 (Latency Spikes & Critical Failure)。

前人研究對比：從被動應付到聯合優化

策略	機制屬性	天花板處理	資源分配	關鍵痛點
Ondemand (傳統 Linux)	靜態被動	觸頂強制降頻	獨立運作	邊際效益遞減、反應過慢
zTT	預測性熱管理	避免觸頂降頻	獨立運作	缺乏跨異質運算單元協同
Lotus / DRL-TinyEdge	異構優化 (RL)	負載均衡優化	協同推論	無法保證極致的「零熱降頻」
DVFO 協同推論	電壓頻率聯合控制	能耗控制	靜態分配	面對突發熱負載適應性低
Proposed (RL-DVFS)	動態學習預判	零熱降頻 (Zero Throttling)	CPU-GPU 協同優化	完美平衡能耗與效能

2. Related Work

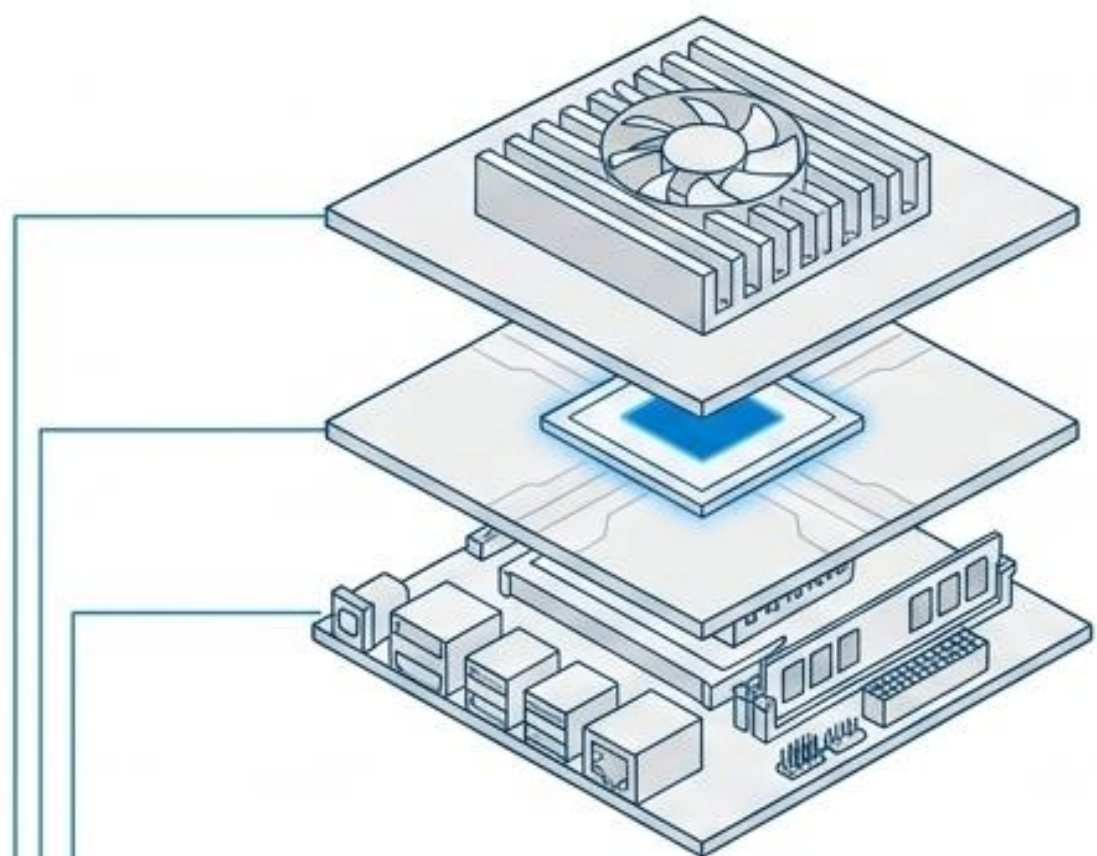
突破傳統 DVFS 的靜態盲區

傳統靜態 DVFS		核心架構 RL-DVFS	
控制邏輯：被動應付 (Reactive)			控制邏輯：動態學習預判 (Predictive)
天花板處理：觸頂強制降頻 (Hard Throttling)			天花板處理：零熱降頻預判 (Zero Throttling)
資源分配：獨立運作 (Isolated)			資源分配：CPU-GPU 協同優化 (Joint Optimization)
能耗表現：邊際效益遞減的高浪費 (High Waste)			能耗表現：精準電壓頻率分配 (Precision Allocation)

3. Proposed Scheme

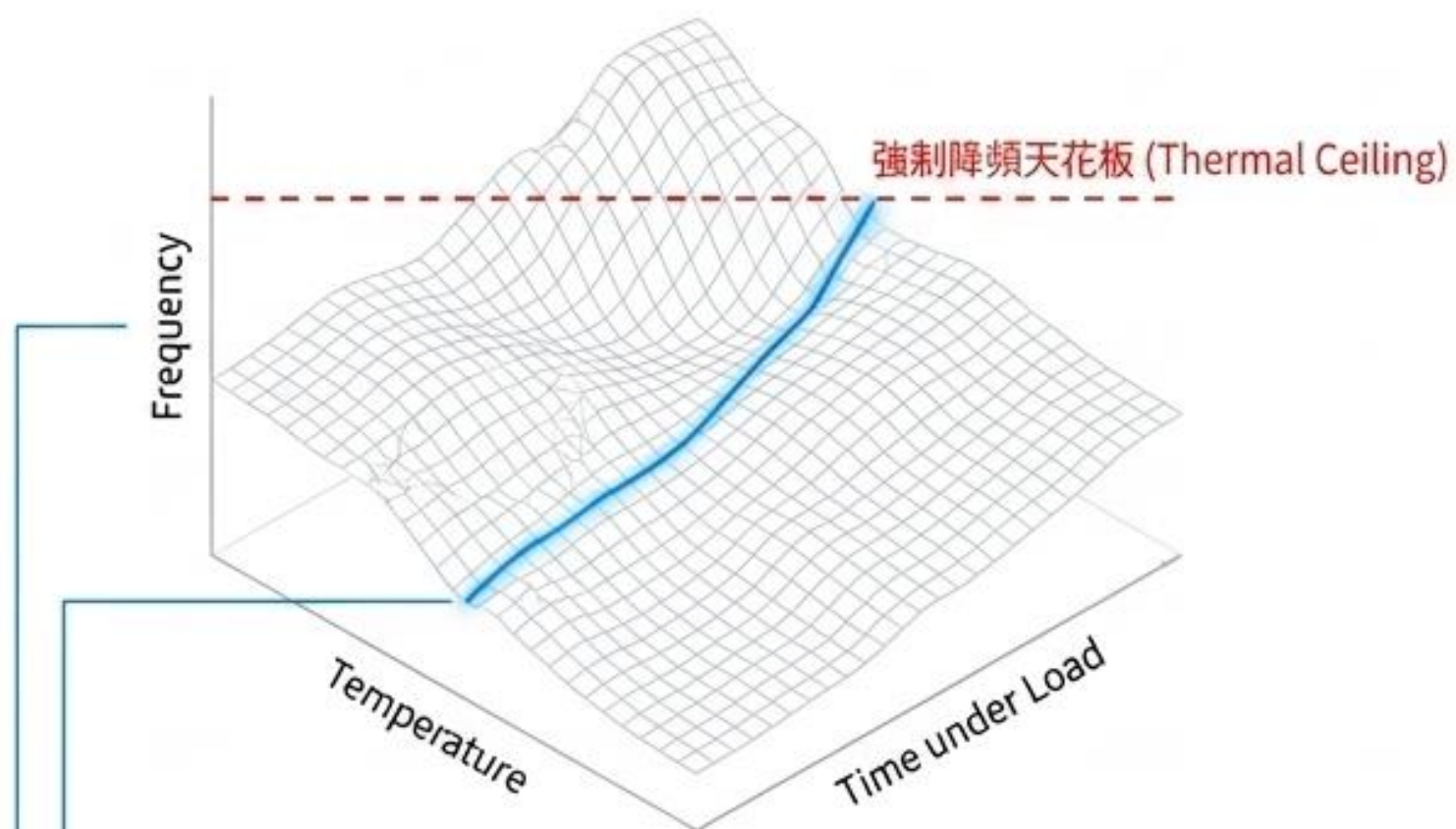
階段一與二：底層感知與三維熱特徵建模

底層工具鏈 (Native Toolchain)



- tegrastats API：微秒級硬體狀態即時遙測 (Real-time Telemetry)。
- nvpmode 配置：底層功耗與頻率控制 (Power Mode Control)。

頻率-能耗-溫度 三維關聯模型

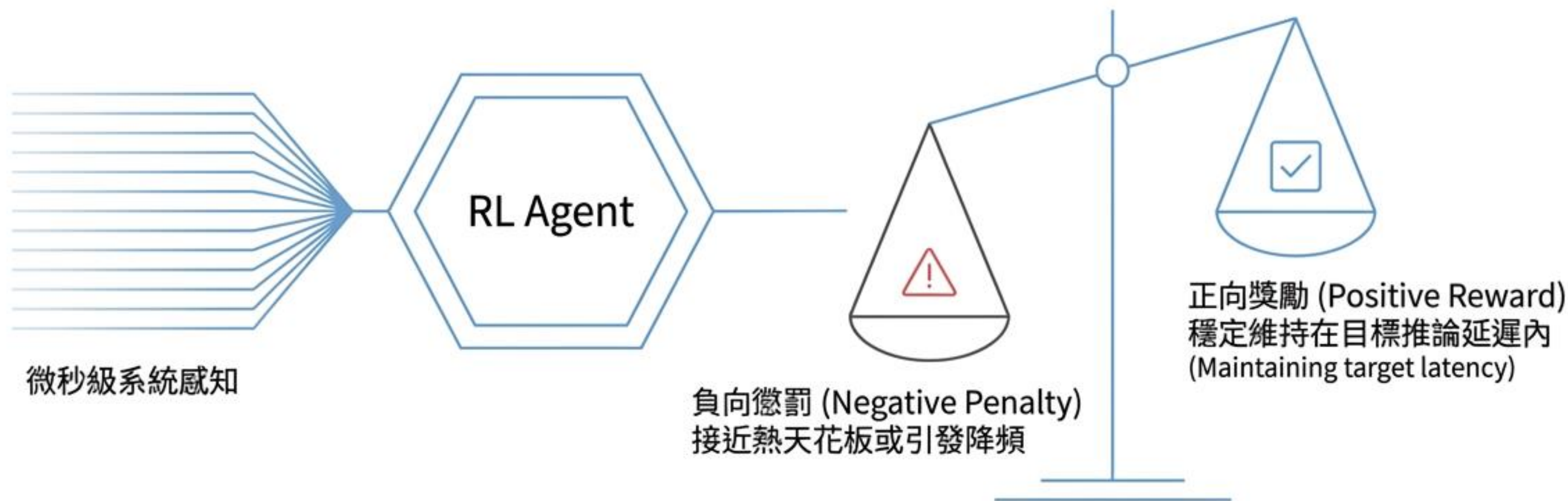


- 標定硬體熱極限 (Calibrating Limits)：將物理限制轉化為可量化的數據空間。
- 精確捕捉熱負荷 (Capturing Load)：完整定義系統崩潰前的安全邊界。

3. Proposed Scheme

階段三：零熱降頻的 RL 決策核心

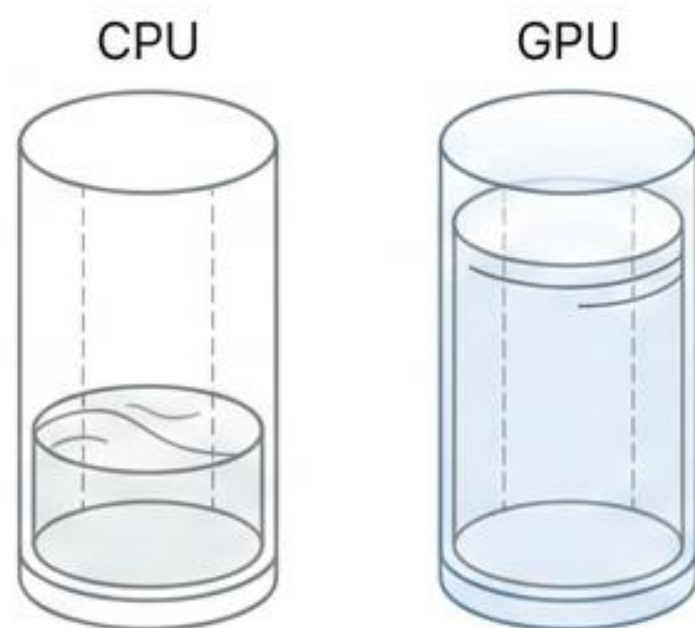
核心目標：零熱降頻穩定推論 (Zero Throttling Stable Inference)



3. Proposed Scheme

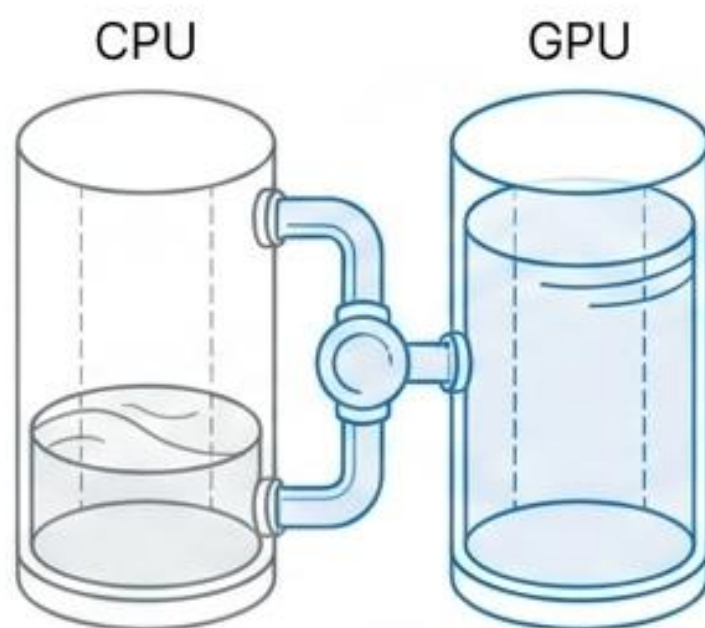
階段三：打破孤島的 CPU-GPU 協同優化引擎

Step 1: 偵測單一負載攀升



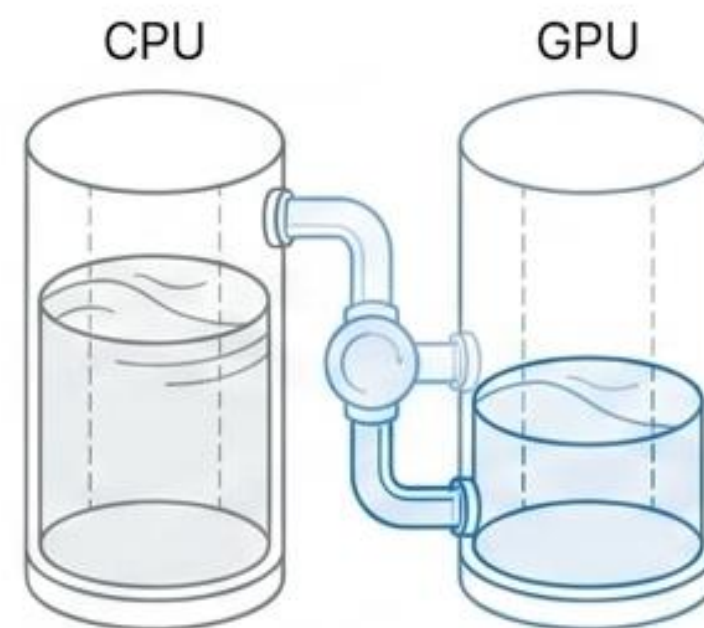
感知單一運算單元（如 GPU）熱負荷逼近極限，即將觸發降頻。

Step 2: 啟動聯合優化



捨棄靜態預設規則，賦予設備毫秒間自主思考能力。

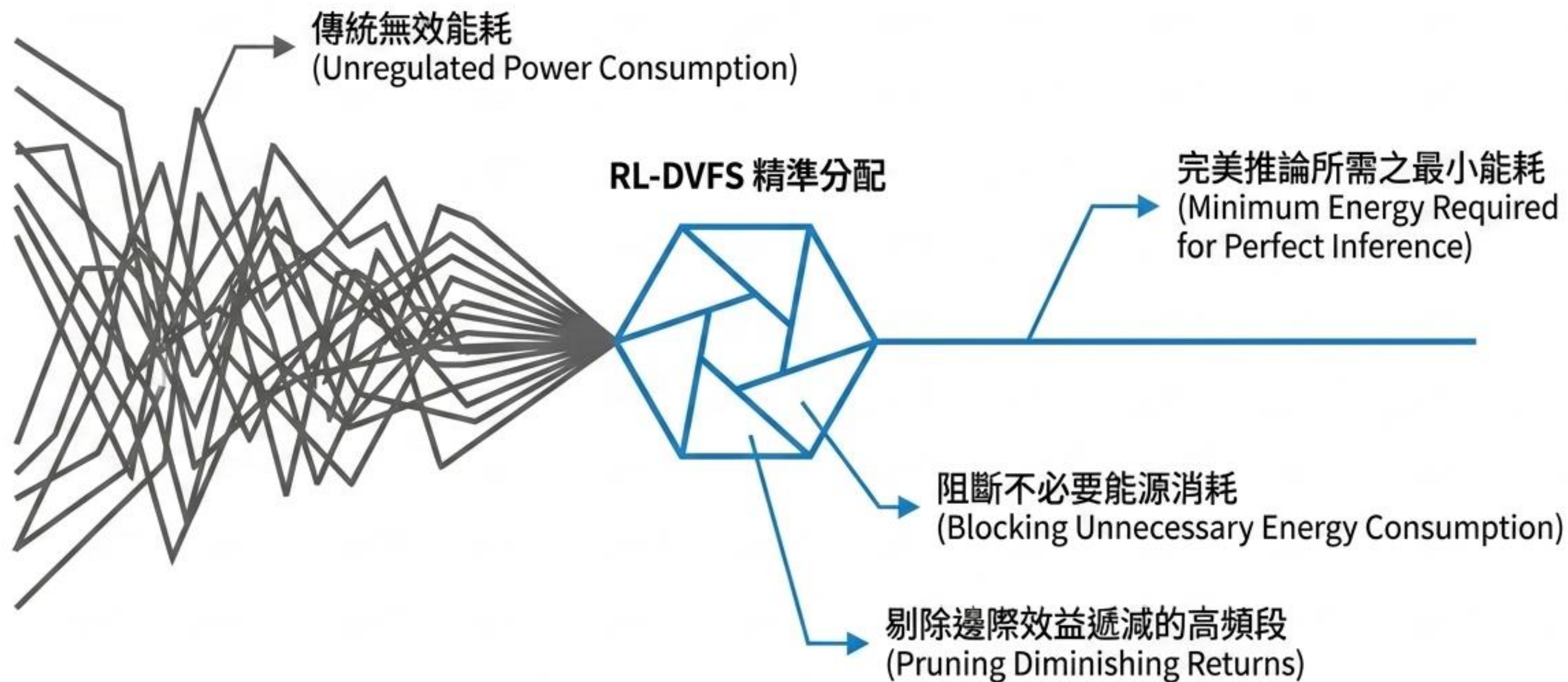
Step 3: 實時平衡資源



降頻降溫以釋放整體熱預算，將運算權重動態轉移至 CPU 協助，確保系統總熱量不越界。

3. Proposed Scheme

精準電壓與頻率分配 (P-States Allocation)



階段四：實驗對比設計與實機驗證

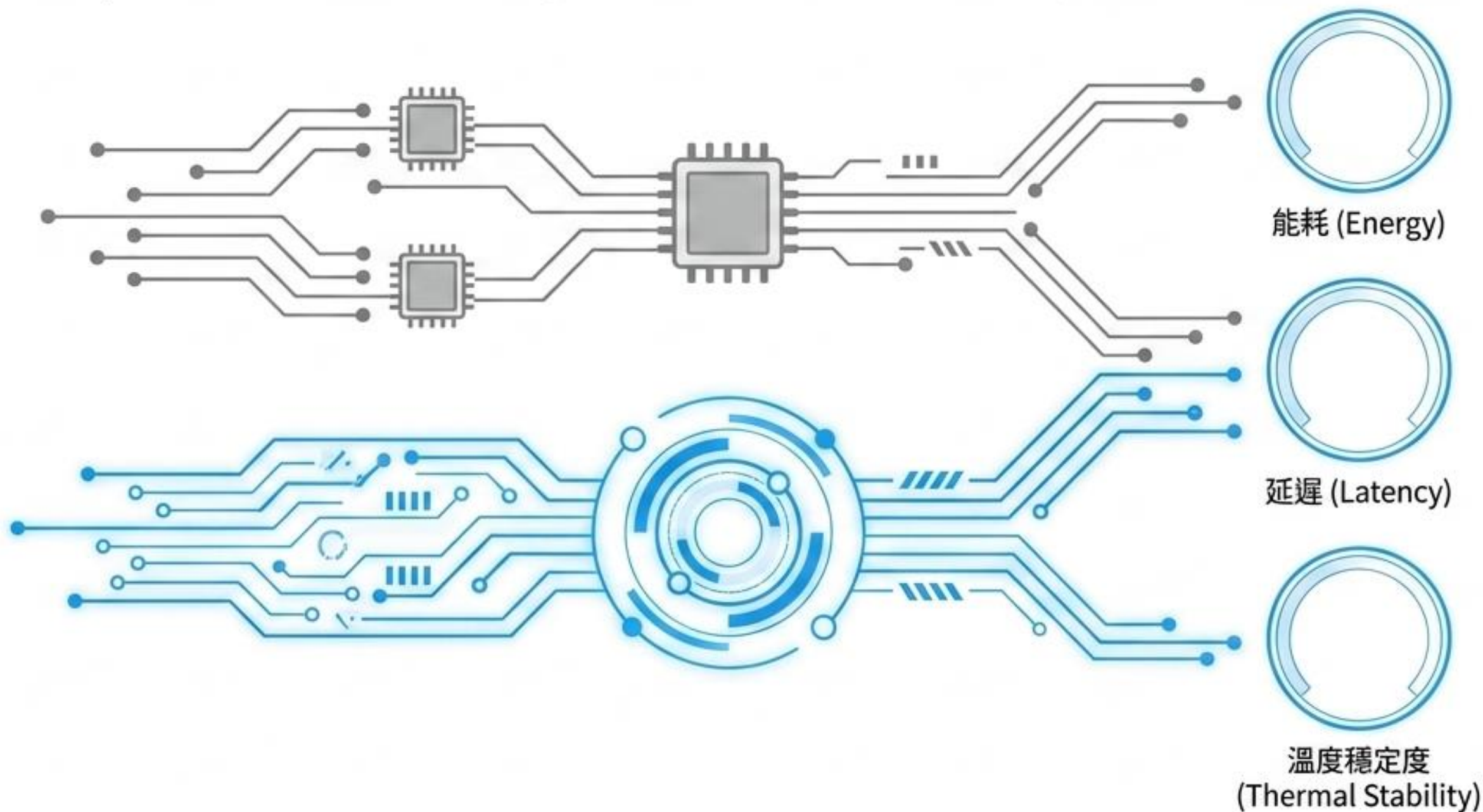
測試環境：次世代 Jetson 平台 | 負載：AI 影像辨識推論 (Vision Inference Workloads)

對照組 (Control)

NVIDIA 預設 nvpmode
靜態策略。

實驗組 (Experimental)

RL 自主代理動態控制
(RL Autonomous Agent)。



4. Simulation

決定性優勢：三大指標全面突破



總體能耗降低
(Total Energy Reduced)

透過精準分配電壓與頻率，有效阻斷不必要的能源消耗。(註: 單任務實測達 18%，多任務泛化可再省 3~10%)



P95 延遲死守極限
(Stable Inference Latency)

在極致節能狀態下，依然確保即時反應與嚴格的延遲控制。



零熱降頻達成率
(Zero Throttling)

從根本上消除過熱導致的效能波動，實現絕對穩定的持續推論。

4. Simulation

多場景泛化驗證矩陣

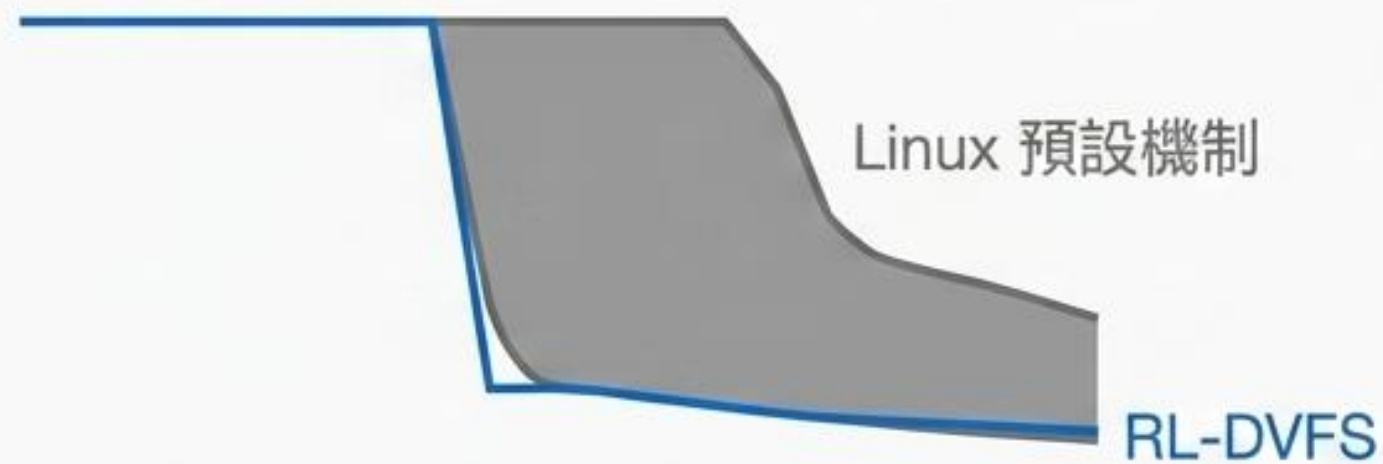
實質節能效益驗證：無論負載型態為何，RL-DVFS 皆能穩定貢獻泛化節能表現。

單任務極致節能



完美平衡能耗與效能。

多任務高效泛化 (隨機負載測試)



具備高度適應性。相比 Linux 預設機制，在功耗驟降時，仍能穩定再省 3%~10%。

5. Conclusion

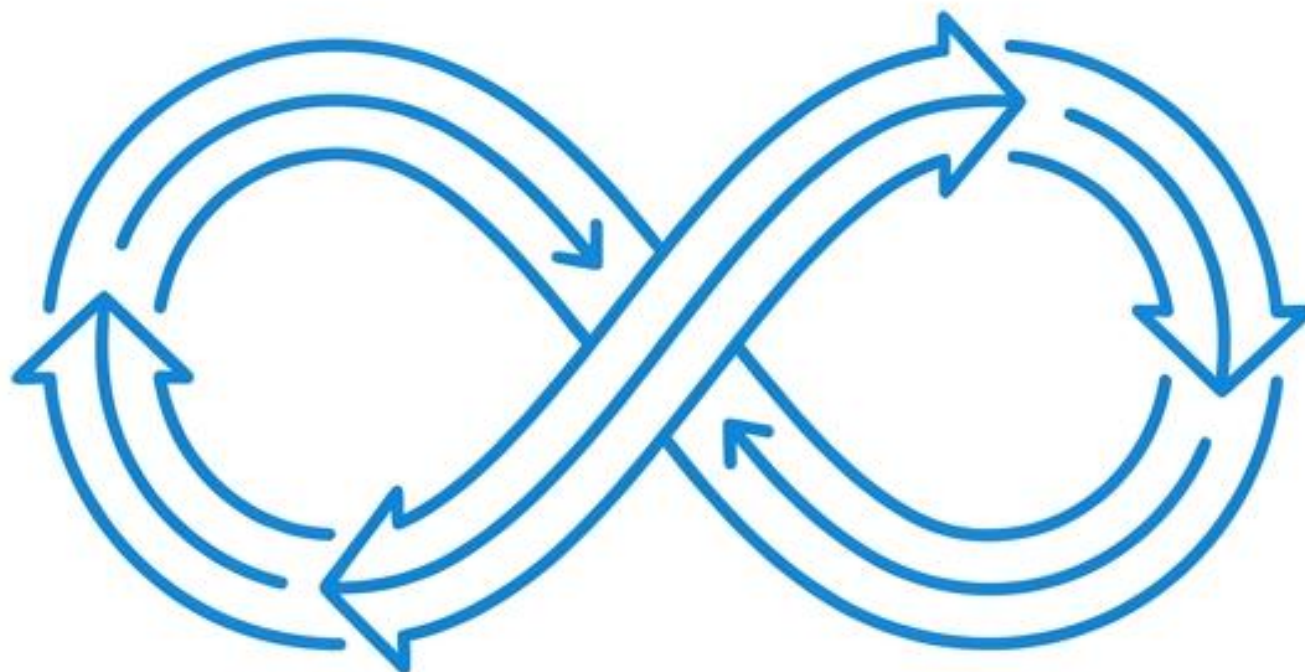
從被動降頻到主動防禦的智慧閉環

感知 (Perception)

狀態空間微秒級監控。

驗證 (Validation)

零熱降頻的絕對穩定推論輸出。



決策 (Decision)

RL 大腦精準獎勵運算。

執行 (Execution)

CPU-GPU 聯合引擎與頻率動態分配。

5. Conclusion

重新定義邊緣 AI 的效能邊界

- **突破物理限制:** RL-DVFS 成功取代傳統靜態規則，徹底根除強制降頻帶來的災難性不穩定。
- **異構運算協同:** 開創性運用 CPU-GPU 聯合熱力平衡，最大化榨出每一滴硬體潛能與散熱預算。
- **展望 2026 實體 AI:** 為即將爆發的高算力終端設備（如機器人、自駕車）提供關鍵的、具備高度泛化能力的底層調度基石。